



TỔNG QUAN

Chương này giới thiệu nền tảng của lập trình Python: cách lưu trữ dữ liệu thông qua biến, thực hiện tính toán bằng các biểu thức và tương tác cơ bản. Nó giải thích các quy tắc cú pháp, các kiểu dữ liệu số học, chuỗi và cách chuyển đổi giữa chúng.

THÀNH PHẦN

● **Hằng & Biến:** Phân biệt giá trị cố định và ô nhớ có tên.

● **Quy tắc:** Đặt tên biến đúng cú pháp, tránh từ khóa.

● **Thứ tự:** Nắm vững thứ tự ưu tiên toán tử (Parenthesis -> Power -> Mult/Div -> Add/Sub)

● **Kiểu dữ liệu:** Hiểu int, float, string và ép kiểu.

CHEAT SHEET 2 : BIẾN – BIỂU THỨC – CÂU LỆNH

NỘI DUNG CHÍNH

1. Hằng số & Biến (Constants & Variables)

- **Hằng số:** Các giá trị cố định như số hoặc chuỗi ký tự.

Ví dụ: 123, 98.6, 'Hello world'.

- **Biến:** Một vị trí trong bộ nhớ có tên để lưu trữ dữ liệu và có thể thay đổi giá trị sau này.

Ví dụ: `x = 12.2` (Gán 12.2 cho biến x).

2. Quy tắc đặt tên biến (Naming Rules)

- **Quy tắc:** Chỉ dùng chữ cái, số, và dấu gạch dưới (`_`). Không được bắt đầu bằng số. Phân biệt hoa thường (Case Sensitive).

- **Từ khóa (Reserved Words):** Không dùng các từ dành riêng của Python (như `if`, `else`, `while`, `class`) để đặt tên biến.

Đúng: `spam`, `eggs`, `_speed`. Sai: `23spam`, `var.12`.

3. Câu lệnh gán & Biểu thức (Assignments)

Dùng dấu `=` để gán giá trị. Vế phải là biểu thức được tính toán trước, kết quả lưu vào biến ở vế trái.

Ví dụ: `x = x + 2` (Lấy giá trị hiện tại của x cộng 2, rồi lưu lại vào x).

4. Các toán tử số học (Numeric Operators)

Python dùng ký hiệu đặc biệt cho toán học:

`+` `-` `*` `/` : Cộng, Trừ, Nhân, Chia .

`**` : Lũy thừa (Power).

`%` : Chia lấy dư (Remainder/Modulus).

- **Thứ tự ưu tiên:** Ngoặc đơn `()` → Lũy thừa `**` → Nhân/Chia `*` `/` → Cộng/Trừ `+` `-` → Trái sang phải .

5. Kiểu dữ liệu & Chuyển đổi (Data Types)

int (Số nguyên): 0, 12, -5.

float (Số thực): 4.5, 0.1.

str (Chuỗi): "Hello".

- **Chuyển đổi (Type Conversion):** Dùng hàm `int()`, `float()`, `str()` để đổi kiểu.

Ví dụ: `float(99)` → 99.0; `int('123')` → 123.

6. Nhập liệu & Chuỗi (Input & Strings)

- **Nhập liệu:** Dùng hàm `raw_input()` để dừng chương trình và nhận dữ liệu từ người dùng (trả về chuỗi).

- **Toán tử chuỗi:** `+` nối chuỗi, `*` lặp lại chuỗi.

Ví dụ: `'Hi' * 5` → 'HiHiHiHiHi'.

- **Chú thích:** Bất cứ thứ gì sau dấu `#` đều bị Python bỏ qua